

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA TALLER MECÁNICO

Módulos Operativos, Ficha de Vehículo, Checklist, Cotizaciones, Orden de Trabajo y Facturación POS

Proyecto:

Taller
Mecánico
Automotriz
PHP

Fecha: Septiembre 2026

Base

Operativa:

Integrado
a Bodega,
Turnos de
Caja y
POS

Versión: 1.3.0 (Especificación para Cliente)

Alcance General del Sistema

Esta propuesta detalla la arquitectura exacta para digitalizar y blindar la operación completa del taller mecánico. Cada módulo se sincroniza con el catálogo de repuestos, el inventario en tiempo real y la facturación electrónica sobre la caja existente, eliminando papeles perdidos y reclamos injustificados.

MÓDULO MAESTRO: Ficha de Vehículo **NUEVO**

Cada cliente registrado puede tener uno o más vehículos asociados, cada uno con su propio historial independiente. Es la base de soporte para todo el circuito del taller:

Datos y Atributos Principales

- Identificación Técnica:** Patente / Placa, Marca, Modelo, Año, Color, Kilometraje actual y VIN (Número de Chasis).
- Historial Clínico:** Registro completo de todas las Órdenes de Trabajo anteriores, visible en 1 clic desde la ficha (qué mecánico lo atendió, qué repuestos se cambiaron y fechas).
- Alertas Preventivas:** Notificación visual de próximo mantenimiento programado según kilometraje acumulado o vencimiento de fecha (ej. próximo cambio de aceite a los 10.000 km o 6 meses).

Tablas asociadas: `vehiculos` (Padrón de autos por cliente), `historialmantenimiento` (Trazabilidad de servicios).

MÓDULO 1: Checklist de Recepción **NUEVO**

Lo primero que se completa, dentro de los primeros 5 minutos al recibir las llaves, **antes de tocar el vehículo**. Constituye el blindaje y protección legal del taller: deja constancia de cómo entró el auto y evita reclamos por daños o pérdidas preexistentes.

Componentes de Inspección

- **Inventario Físico de Accesorios:** Verificación con interruptores rápidos Sí / No (Gata hidráulica, Llanta de emergencia/auxilio, Radio/Pantalla, Herramientas, Extintor, Triángulos de seguridad, Moquetas, Documentos).
- **Nivel de Combustible:** Marcador selector de aguja con 5 posiciones: [Vacío / 0] [1/4] [1/2] [3/4] [Lleno / F].
- **Marcado Gráfico de Daños:** Registro de rayones, golpes y abolladuras existentes, marcados directamente sobre el diagrama gráfico del vehículo (vista superior y vista lateral), idéntico al formato en papel.

Tablas asociadas: `checklistrecepcion` (Inventario JSON, fluidos y coordenadas de daños en carrocería).

MÓDULO 2: Orden de Ingreso (Comprobante de Custodia) NUEVO

Se genera automáticamente al cerrar la recepción física: es la ficha formal con los datos del cliente, del auto, el resumen del checklist, las autorizaciones legales obligatorias y la firma digital.

Características y Salidas

- **Autorizaciones con un Clic:** Check obligatorio que define si el cliente *"Exige presupuesto previo antes de reparar"* y si *"Autoriza pruebas de manejo en ruta"*.
- **Firma en Pantalla:** El cliente firma directamente en el dispositivo táctil o pantalla del mesón. La firma queda guardada como parte inalterable de la OT, sin papeles que se traspapelen.
- **Dos Copias Impresas al Instante:**
 1. *Copia Formal para el Cliente:* Hoja A4 / Carta con desglose del inventario, cláusulas de exención por objetos no declarados y firma.
 2. *Copia Reducida de Bahía:* Ticket térmico para colgar en el parabrisas o retrovisor del vehículo con N° de OT, patente y tareas solicitadas.

Tablas asociadas: `ordenestrabajo` (Folio correlativo, datos de ingreso, estados, firma en Base64).

MÓDULO 3: Presupuesto / Cotización NUEVO

Se arma tras el diagnóstico o desarme técnico. Representa la aprobación formal del cliente antes de gastar repuestos o comprometer dinero, erradicando el reclamo clásico de *"yo no autoricé este trabajo"*.

Estructura de Tres Líneas y Reutilización Técnica

- **Desglose en 3 Líneas Separadas:**
 - *Repuestos:* Filtros, aceite, pastillas de freno, bujías (consultados desde inventario).
 - *Mano de Obra:* Servicios de mecánica, electricidad o carrocería con tarifa asignada.
 - *Trabajos de Terceros:* Servicios que el taller subcontrata externamente (ej. Tornería, rectificación de culata o tambores, tapicería).
- **Tiempo de Entrega Estimado:** Compromiso explícito en días hábiles tras la aprobación.
- **Aprobación Explícita:** Validación del cliente mediante firma en pantalla, WhatsApp directo o PDF descargable antes de autorizar el trabajo.
- **Reutilización Técnica:** Se apoya en el módulo `cotizaciones.php` existente, extendido con vínculo a `ordenestrabajo` y con el campo `TipoLinea` (Repuesto / Mano de Obra / Terceros).

MÓDULO 4: Orden de Trabajo (OT) NUCLEO DEL TALLER

El expediente vivo del vehículo durante toda su estadía en el taller: mecánicos asignados, repuestos consumidos de bodega y avance de la reparación. Es la guía técnica del equipo y la base directa para liquidar en Caja POS.

Operativa y Reglas de Negocio

- **Estados de Avance:** En reparación → Esperando repuesto / terceros → Listo → Entregado.
- **Diagnóstico por Área Especializada:** Campos separados para Mecánica, Electricidad y Carrocería.
- **Operaciones Solicitadas:** Catálogo de servicios frecuentes para marcar con 1 clic (Cambio de aceite y filtro,

limpieza de inyectores, cambio de bujías, servicio de frenos, kit de distribución, etc.) sincronizado con el catálogo de Mano de Obra.

- **Estación de Servicio:** Checklist de niveles y cambios (Motor, Filtro, Dirección hidráulica, Caja de velocidad, Líquido de frenos, Radiador), cruzado con el buscador "*¿Qué necesita este auto?*" del catálogo de repuestos.
- **Descuento de Stock Inmediato:** Cada línea de repuesto agregada **descuenta stock al momento de registrarse** en la OT, sin esperar al cierre, garantizando que el stock en bodega sea exacto.
- **Liquidación Directa en Caja POS:** Al cerrar la OT, genera automáticamente la venta dentro del turno de caja abierto — integrado 100%, sin sistemas paralelos.

Tablas asociadas: `detalleordentrabajo`, `operacionessolicitadas`.

MÓDULO 5: Catálogo de Repuestos ADAPTAR

El catálogo de productos original del minimarket (pensado para código de barras y balanza pesable) se adapta por completo a la lógica de repuestos automotrices:

Adaptaciones Clave

- **Número de Parte:** Código OEM (Original Equipment Manufacturer) y código alternativo / genérico en lugar de solo código de barras tradicional.
- **Compatibilidad de Vehículos:** Matriz por Marca / Modelo / Rango de Años / Motorización.
- **Buscador Inteligente "*¿Qué necesita este auto?*":** El usuario selecciona el vehículo y el sistema sugiere de inmediato: filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible/habitáculo y el tipo + capacidad exacta de aceite recomendada por el fabricante, indicando si hay stock en bodega.
- **Depuración de Retail:** Se eliminan funciones que no aplican a un taller mecánico (venta por peso/balanza, promociones multibuy tipo supermercado).

Extensión técnica: Tabla `productos` (+compatibilidad) y nueva tabla `compatibilidadrepuestos` (Vehículo/Motor ↔ Repuesto con TipoPieza: filtro aceite, filtro aire, aceite recomendado, etc.).

MÓDULO 6: Mano de Obra y Mecánicos NUEVO

El servicio que presta el taller es un catálogo de mano de obra con su propio precio — no es un producto físico de bodega:

Control Técnico y Productividad

- **Catálogo de Servicios:** Mano de obra con precio base sugerido, exactamente el mismo catálogo que se utiliza para marcar las "Operaciones Solicitadas" en la Orden de Trabajo (cambio de bujías, escaneo, frenos, inyectores, etc.).
- **Rol Mecánico:** Extensión de la tabla de usuarios existente con el rol *Mecánico*, permitiendo registrar opcionalmente comisiones por trabajo realizado.
- **Reporte de Productividad:** Informe gerencial que mide cuántas OTs completó cada mecánico, valor facturado en mano de obra y cumplimiento de tiempos prometidos.

Tablas asociadas: `serviciosmanoobra`, ampliación de `usuarios` con rol Mecánico.

MATRIZ DE BASE DE DATOS DEL TALLER

Tabla	Tipo	Descripción y Relaciones Clave
<code>vehiculos</code>	NUEVA	Padrón vehicular vinculado al cliente (Patente, Marca, Modelo, Año, Color, Kilometraje, VIN).
<code>historialmantenimiento</code>	NUEVA	Registro histórico de mantenimientos y cálculo de alertas de próximos servicios por km o fecha.

checklistrecepcion	NUEVA	Inventario de 30+ accesorios, combustible, niveles de fluidos y coordenadas de daños en carrocería.
ordenestrabajo	NUEVA	Cabecera maestra: Folio correlativo, cliente, auto, estado, fecha entrega, autorizaciones y firma digital.
detalleordentrabajo	NUEVA	Líneas de la OT: Repuestos con descuento de stock inmediato, mano de obra y servicios de terceros.
operacionessolicitudes	NUEVA	Catálogo de operaciones frecuentes seleccionables con un clic en recepción y taller.
compatibilidadrepuestos	NUEVA	Relación Vehículo/Motor ↔ Repuesto (Filtros, aceites y capacidades para el buscador inteligente).
serviciosmanoobra	NUEVA	Catálogo de servicios de taller con precios base, tiempos estándar y asignación técnica.
cotizaciones	EXTENDER	Se enlaza con ordenestrabajo e incorpora TipoLinea (Repuesto / Mano de Obra / Terceros).
productos	EXTENDER	Se adapta para códigos OEM / Alternativo y se omiten campos de retail/balanza.
usuarios	EXTENDER	Se incorpora el rol Mecánico y control de comisiones por orden ejecutada.

Propuesta técnica desarrollada para integración nativa en PHP 8.1 con base de datos MySQL (InnoDB), transaccionalidad estricta y liquidación sincronizada con el módulo POS y Facturación Electrónica.

